מטריצות



דידיה ברכץ

פרק 1
הגדרות

מטריצה מסדר $n \times m$

תגדרה

מטריצה מסדר $n \times m$

תגדרה

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{1,m} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{2,m} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{3,m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n,m} \end{bmatrix}$$

מטריצה מסדר n x m

הגדרה

$$A=\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{1,m} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{2,m} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{3,m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n,m} \end{bmatrix}$$

n שורות

m עמודות

מטריצה מסדר n x m

הגדרה

$$A=\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{1,m} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{2,m} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{3,m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n,m} \end{bmatrix}$$

n שורות

m עמודות

סימון:

$$A=[a_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n \\ 1\le j\le m}}$$

מטריצה מסדר n x m

הגדרה

$$A=\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{1,m} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{2,m} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{3,m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n,m} \end{bmatrix}$$

n שורות

m עמודות

סימון:

$$A=[a_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n \\ 1\le j\le m}}$$

כאשר: $a_{i,j}\in IR$

$$A\in M_{n.m}(IR)$$

מטריצה מסדר $n \times m$

הגדרה

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{1,m} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{2,m} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{3,m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n,m} \end{bmatrix}$$

n שורות

m עמודות

סימון:

$$A = [a_{i,j}]_{\substack{1 \le i \le n \\ 1 \le j \le m}}$$

כאשר: $a_{i,j} \in IR$

$$A \in M_{n.m}(IR)$$

כאשר: $a_{i,j} \in \mathbb{C}$

$$A \in M_{n.m}(\mathbb{C})$$

דוגמה: מטריצה מסדר 2 על 3

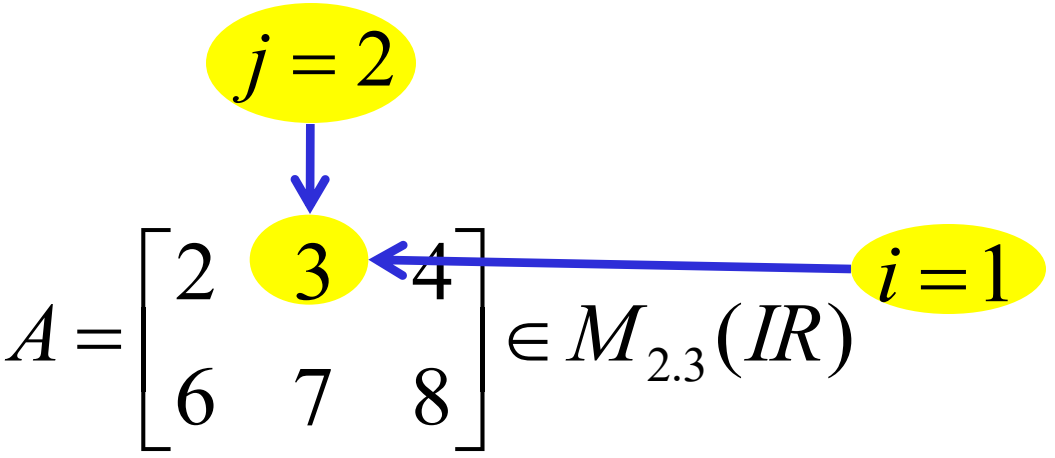
$$A=\begin{bmatrix}2 & 3 & 4\\ 6 & 7 & 8\end{bmatrix}\in M_{2.3}(IR)$$

דוגמה: מטריצה מסדר 2 על 3

$$A=\begin{bmatrix}2 & 3 & 4\\ 6 & 7 & 8\end{bmatrix}\in M_{2.3}(IR)$$

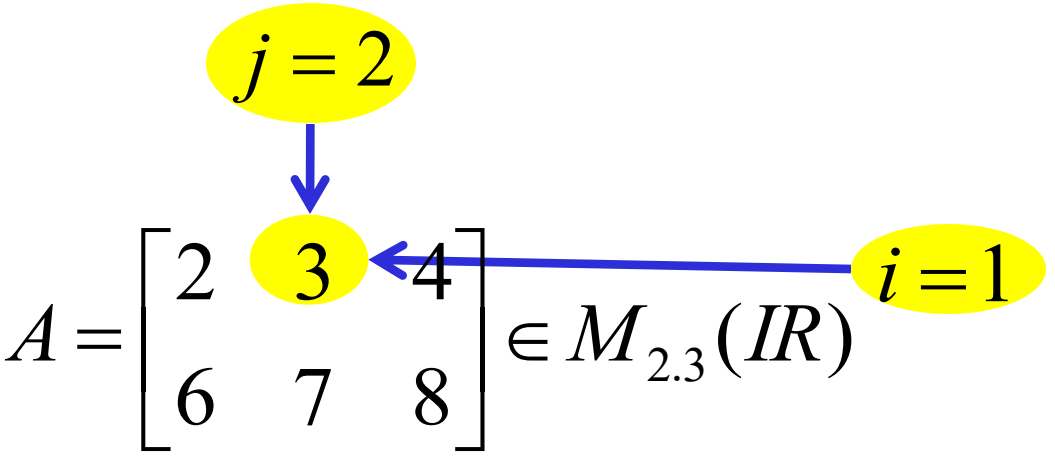
$$a_{1,2}=\ ?$$

דוגמה: מטריצה מסדר 2 על 3



$a_{1,2} = ?$

דוגמה: מטריצה מסדר 2 על 3



$$a_{1,2}=3$$

שוויון בין מטריצות

$$A=[a_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n\\1\le j\le m}}\in M_{m,n}(IR) \qquad B=[b_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n\\1\le j\le m}}\in M_{m,n}(IR)$$

$$A=B \iff \text{לכל: } \begin{matrix}1\le i\le n\\1\le j\le m\end{matrix} \quad a_{i,j}=b_{i,j}$$

שוויון בין מטריצות

$$A=[a_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n\\1\le j\le m}}\in M_{m,n}(IR) \qquad B=[b_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n\\1\le j\le m}}\in M_{m,n}(IR)$$

$$A=B \iff \text{לכל: } \begin{matrix}1\le i\le n\\1\le j\le m\end{matrix} \quad a_{i,j}=b_{i,j}$$

$$A=\begin{bmatrix}1 & 3 & -5\\ 7 & 8 & 3\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix} \qquad B=\begin{bmatrix}1 & 3 & -5\\ 7 & 8 & 3\end{bmatrix}$$

שוויון בין מטריצות

$$A=[a_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n\\1\le j\le m}}\in M_{m,n}(IR) \qquad B=[b_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n\\1\le j\le m}}\in M_{m,n}(IR)$$

$$A=B \iff \text{לכל: } \begin{matrix}1\le i\le n\\1\le j\le m\end{matrix} \quad a_{i,j}=b_{i,j}$$



$$A=\begin{bmatrix}1 & 3 & -5\\ 7 & 8 & 3\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix} \neq B=\begin{bmatrix}1 & 3 & -5\\ 7 & 8 & 3\end{bmatrix}$$

מקרים מיוחדים

מטריצה

מסדר n על n

מטריצה ריבועית

$M_n(IR)$

מקרים מיוחדים

$$A=\begin{bmatrix}1 & 3 & -5\\ 7 & 8 & 3\\ 0 & 1 & 3\end{bmatrix}\in M_3(IR)$$

$M_n(IR)$

מטריצה

מסדר *n* על *n*

מטריצה ריבועית

מקרים מיוחדים

$$A=\begin{bmatrix}1 & 3 & -5\\ 7 & 8 & 3\\ 0 & 1 & 3\end{bmatrix}\in M_3(IR)$$

$M_n(IR)$

מטריצה

מסדר *n* על *n*

מטריצה ריבועית

IR_n

מטריצה

מסדר *1* על *n*

ווקטור שורה

מקרים מיוחדים

$$A=\begin{bmatrix}1 & 3 & -5\\ 7 & 8 & 3\\ 0 & 1 & 3\end{bmatrix}\in M_3(IR)$$

$M_n(IR)$

מטריצה

מסדר *n* על *n*

מטריצה ריבועית

$$A=\begin{bmatrix}3 & 1 & -1 & 7\end{bmatrix}\in IR_4$$

IR_n

מטריצה

מסדר *1* על *n*

ווקטור שורה

מקרים מיוחדים

$$A=\begin{bmatrix}1 & 3 & -5\\ 7 & 8 & 3\\ 0 & 1 & 3\end{bmatrix}\in M_3(IR)$$

$M_n(IR)$

מטריצה

מסדר *n* על *n*

מטריצה ריבועית

$$A=\begin{bmatrix}3 & 1 & -1 & 7\end{bmatrix}\in IR_4$$

IR_n

מטריצה

מסדר *1* על *n*

ווקטור שורה

IR^n

מטריצה

מסדר n על *1*

ווקטור עמודה

מקרים מיוחדים

$$A=\begin{bmatrix}1 & 3 & -5\\ 7 & 8 & 3\\ 0 & 1 & 3\end{bmatrix}\in M_3(IR)$$

$M_n(IR)$

מטריצה

מסדר *n* על *n*

מטריצה ריבועית

$$A=\begin{bmatrix}3 & 1 & -1 & 7\end{bmatrix}\in IR_4$$

IR_n

מטריצה

מסדר *1* על *n*

ווקטור שורה

$$A=\begin{bmatrix}0\\ 9\\ -3\end{bmatrix}\in IR^3$$

IR^n

מטריצה

מסדר n על *1*

ווקטור עמודה

מקרים מיוחדים

מטריצה אלכסונית:

$$A=[a_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n\\ 1\le j\le n}}\in M_n(IR)$$

$$i\neq j \quad a_{i,j}=0$$

$$A=\begin{bmatrix} a_{1,1} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{2,2} & \cdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \ddots & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

מקרים מיוחדים

מטריצה אלכסונית:

$$A=[a_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n\\ 1\le j\le n}}\in M_n(IR)$$

$$i\neq j \quad a_{i,j}=0$$

$$A=\begin{bmatrix} a_{1,1} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{2,2} & \cdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \ddots & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

דוגמה:

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

מקרים מיוחדים

מטריצה אלכסונית:

$$A=[a_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n\\ 1\le j\le n}}\in M_n(IR)$$

$$i\neq j \quad a_{i,j}=0$$

$$A=\begin{bmatrix} a_{1,1} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{2,2} & \cdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \ddots & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

דוגמה:

$$I=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad A=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

מקרים מיוחדים

מטריצה אלכסונית:

$$A=[a_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n\\ 1\le j\le n}}\in M_n(IR)$$

$$i\neq j \quad a_{i,j}=0$$

$$A=\begin{bmatrix} a_{1,1} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{2,2} & \cdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \ddots & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

דוגמה:

$$I=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad A=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$I_n=\begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \cdots & \vdots \\ \vdots & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}\in M_n(IR)$$

מטריצת היחידה

מקרים מיוחדים

מטריצה משולשת תחתונה: $A=[a_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n\\1\le j\le n}}\in M_n(IR)$

$$i<j \quad a_{i,j}=0 \qquad A=\begin{bmatrix} a_{1,1} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & 0 & \cdots & \vdots \\ a_{3,1} & a_{3,2} & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

מקרים מיוחדים

מטריצה משולשת תחתונה: $A=[a_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n\\1\le j\le n}}\in M_n(IR)$

$i<j \quad a_{i,j}=0$

$$A=\begin{bmatrix} a_{1,1} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & 0 & \cdots & \vdots \\ a_{3,1} & a_{3,2} & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

מקרים מיוחדים

מטריצה משולשת תחתונה: $A=[a_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n\\1\le j\le n}}\in M_n(IR)$

$$i<j \quad a_{i,j}=0$$

$$A=\begin{bmatrix} a_{1,1} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & 0 & \cdots & \vdots \\ a_{3,1} & a_{3,2} & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

דוגמה:

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 5 & -9 & 0 \\ 6 & 7 & 3 \end{bmatrix}$$

מקרים מיוחדים

מטריצה משולשת עליונה: $A=[a_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n\\1\le j\le n}}\in M_n(IR)$

$$i>j \quad a_{i,j}=0 \qquad A=\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & \cdots & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & \cdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \ddots & \cdots & a_{n-2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & a_{n-1,n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

מקרים מיוחדים

מטריצה משולשת עליונה:

$$A=[a_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n\\1\le j\le n}}\in M_n(IR)$$

$$i>j \quad a_{i,j}=0$$

$$A=\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & \cdots & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & \cdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \ddots & \cdots & a_{n-2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & a_{n-1,n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

מקרים מיוחדים

מטריצה משולשת עליונה:

$$A=[a_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n\\1\le j\le n}}\in M_n(IR)$$

$$i>j \quad a_{i,j}=0$$

$$A=\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & \cdots & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & \cdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \ddots & \cdots & a_{n-2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & a_{n-1,n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

דוגמה:

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 5 & 6 \\ 0 & -9 & 7 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

פרק 2

פעולות על מטריצות

כפל בסקלר

$\lambda \in IR$

$A = [a_{i,j}]_{\substack{1 \le i \le n \\ 1 \le j \le m}} \in M_{n,m}(IR)$

כפל בסקלר

$\lambda \in IR$

$A = [a_{i,j}]_{\substack{1 \le i \le n \\ 1 \le j \le m}} \in M_{n,m}(IR)$

$$\lambda A = [\lambda a_{i,j}]_{\substack{1 \le i \le n \\ 1 \le j \le m}} \in M_{n,m}(IR)$$

כפל בסקלר

$\lambda \in IR$

$A = [a_{i,j}]_{\substack{1 \le i \le n \\ 1 \le j \le m}} \in M_{n,m}(IR)$

$$\lambda A = [\lambda a_{i,j}]_{\substack{1 \le i \le n \\ 1 \le j \le m}} \in M_{n,m}(IR)$$

דוגמה:

$$5\begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 15 & 0 \\ 15 & 5 & 25 \end{bmatrix}$$

חיבור מטריצות

$$A=[a_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n\\1\le j\le m}}\in M_{n,m}(IR)$$

$$B=[b_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n\\1\le j\le m}}\in M_{n,m}(IR)$$

חיבור מטריצות

$$B=[b_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n\\1\le j\le m}}\in M_{n,m}(IR)$$

$$A=[a_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n\\1\le j\le m}}\in M_{n,m}(IR)$$

$$A+B=[a_{i,j}+b_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n\\1\le j\le m}}\in M_{n,m}(IR)$$

חיבור מטריצות

$$B=[b_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n\\1\le j\le m}}\in M_{n,m}(IR)$$

$$A=[a_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n\\1\le j\le m}}\in M_{n,m}(IR)$$

$$A+B=[a_{i,j}+b_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n\\1\le j\le m}}\in M_{n,m}(IR)$$

דוגמה:

$$\begin{bmatrix}2&3&4\\3&4&5\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1&-3&0\\9&-1&7\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3&0&4\\12&3&12\end{bmatrix}$$

תכונות

$\lambda, \mu \in IR$ $A, B, C \in M_{n,m}(IR)$

תכונות

$\lambda, \mu \in IR$ $A, B, C \in M_{n,m}(IR)$

חוק החילוף $A + B = B + A$

תכונות

$\lambda, \mu \in IR$ $A, B, C \in M_{n,m}(IR)$

חוק החילוף $A + B = B + A$

חוק הקיבוץ $(A + B) + C = A + (B + C)$

תכונות

$\lambda, \mu \in IR$ $A, B, C \in M_{n,m}(IR)$

חוק החילוף $A + B = B + A$

חוק הקיבוץ $(A + B) + C = A + (B + C)$

חוק הפילוג

$(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$ $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$

כפל מטריצות

$$A=[a_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n\\1\le j\le m}}\in M_{n,m}(IR)$$

$$B=[b_{i,j}]_{\substack{1\le i\le m\\1\le j\le p}}\in M_{m,p}(IR)$$

כפל מטריצות

$$A=[a_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n\\1\le j\le m}}\in M_{n,m}(IR)$$

$$B=[b_{i,j}]_{\substack{1\le i\le m\\1\le j\le p}}\in M_{m,p}(IR)$$

כפל מטריצות

$$A=[a_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n\\1\le j\le m}}\in M_{n,m}(IR)$$

$$B=[b_{i,j}]_{\substack{1\le i\le m\\1\le j\le p}}\in M_{m,p}(IR)$$

$$AB=[c_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n\\1\le j\le p}}\in M_{n,p}(IR)$$

$$c_{i,j}=\sum_{k=1}^{m}a_{i,k}b_{k,j}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} = ????????????$$

דוגמה:

דוגמה:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} = ????????????$$

האם:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

קיים?

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} = ????????????$$

דוגמה:

האם קיים?

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

2

2

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} = ????????????$$

דוגמה:

האם: $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$ **2** ↕ , **2** ↔

קיים?

כן!!

$$\begin{bmatrix}2 & 3\\ 1 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 3 & 4\\ 3 & 4 & 5\end{bmatrix} = ????????????$$ **:דוגמה**

קיים? $\begin{bmatrix}2 & 3\\ 1 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 3 & 4\\ 3 & 4 & 5\end{bmatrix}$ **2** **:האם**

2

כן!!

$$\begin{bmatrix}2 & 3\\ 1 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 3 & 4\\ 3 & 4 & 5\end{bmatrix} \in$$ **???**

דוגמה:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} = ????????????$$

האם:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

2

2

קיים?

כן!!

$$2\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} \in ???$$

3

$$\begin{bmatrix}2 & 3\\ 1 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 3 & 4\\ 3 & 4 & 5\end{bmatrix} = ????????????$$ **:דוגמה**

:האם $\begin{bmatrix}2 & 3\\ 1 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 3 & 4\\ 3 & 4 & 5\end{bmatrix}$ **2** **קיים?**

2

כן!!

2 $\begin{bmatrix}2 & 3\\ 1 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 3 & 4\\ 3 & 4 & 5\end{bmatrix} \in M_{2,3}(IR)$

3

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} = ???????????? \qquad \textbf{דוגמה:}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

$$AB = [c_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n \\ 1\le j\le p}}$$

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^{m} a_{i,k} b_{k,j}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} = ?????????????$$

דוגמה:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$AB = [c_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n \\ 1\le j\le p}}$$

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^{m} a_{i,k} b_{k,j}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} = ?????????????$$

דוגמה:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

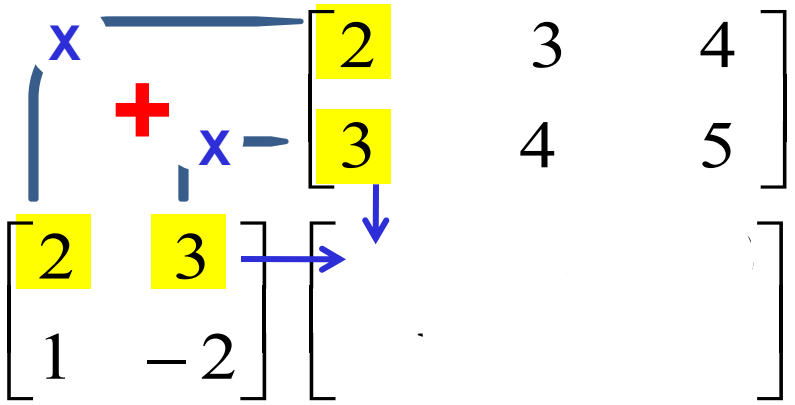
$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} & & \\ & & \end{bmatrix}$$

$$AB = [c_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n \\ 1\le j\le p}}$$

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^{m} a_{i,k} b_{k,j}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} = ????????????$$

דוגמה:

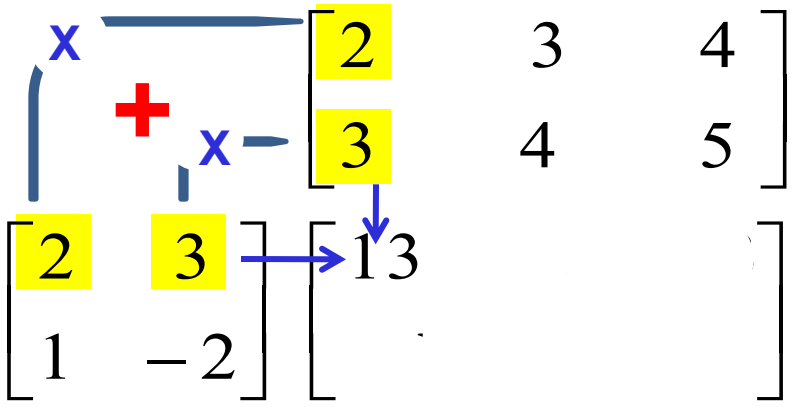


$$AB = [c_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n \\ 1\le j\le p}}$$

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^{m} a_{i,k} b_{k,j}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} = ????????????$$

דוגמה:

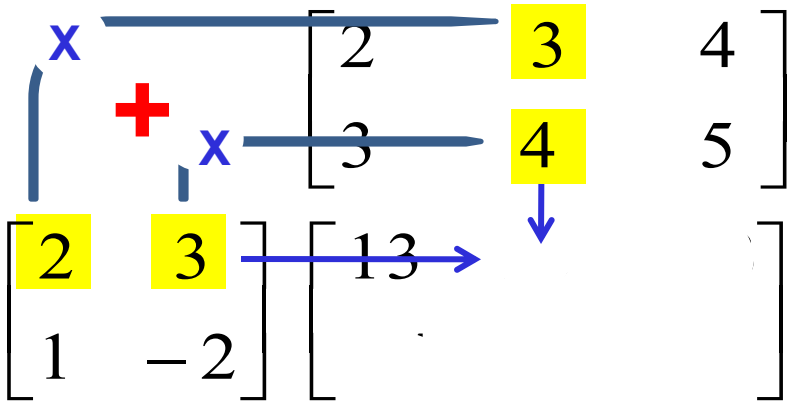


$$AB = [c_{i,j}]_{\substack{1 \le i \le n \\ 1 \le j \le p}}$$

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^{m} a_{i,k} b_{k,j}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} = ????????????$$

דוגמה:

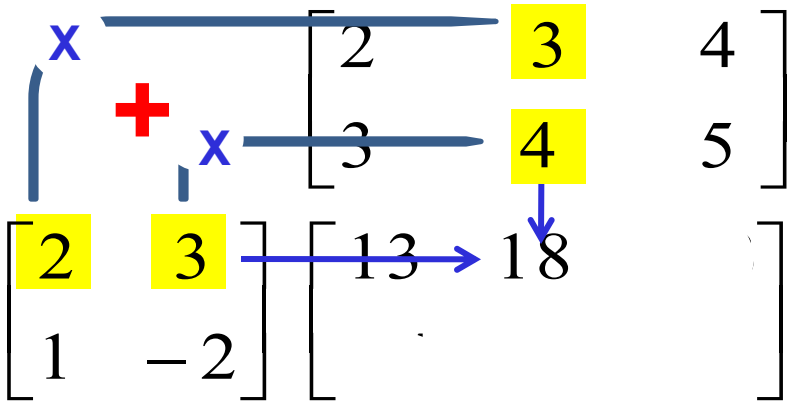


$$AB = [c_{i,j}]_{\substack{1 \le i \le n \\ 1 \le j \le p}}$$

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^{m} a_{i,k} b_{k,j}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} = ????????????$$

דוגמה:

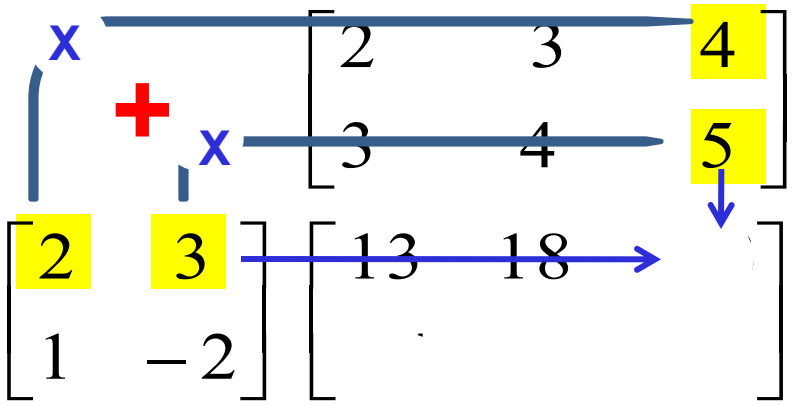


$$AB = [c_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n \\ 1\le j\le p}}$$

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^{m} a_{i,k} b_{k,j}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} = ????????????$$

דוגמה:

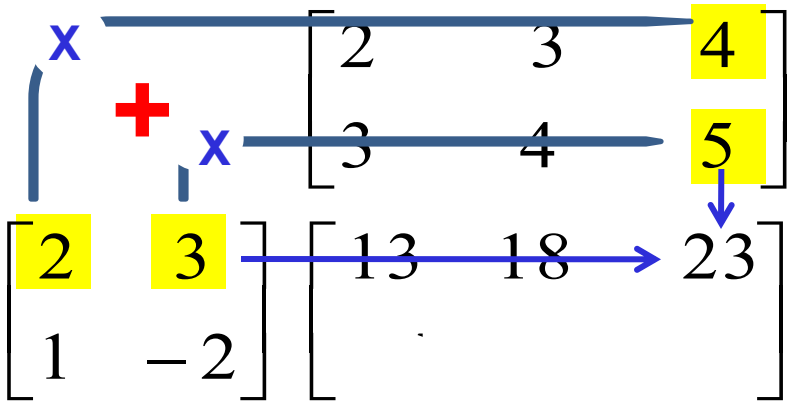


$$AB = [c_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n \\ 1\le j\le p}}$$

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^{m} a_{i,k} b_{k,j}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} = ????????????$$

דוגמה:

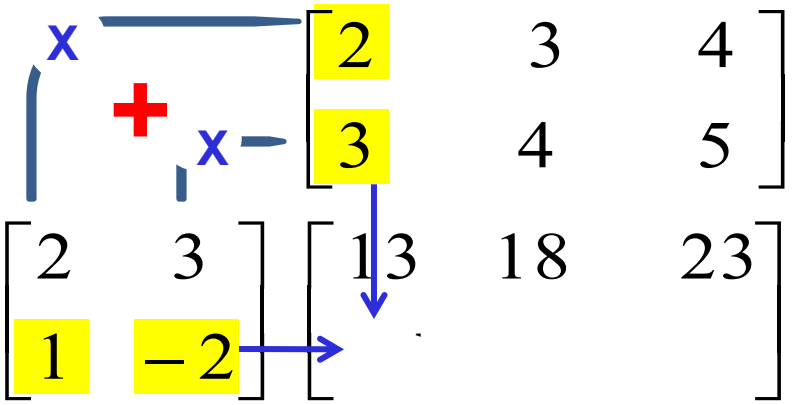


$$AB = [c_{i,j}]_{\substack{1 \le i \le n \\ 1 \le j \le p}}$$

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^{m} a_{i,k} b_{k,j}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} = ????????????$$

דוגמה:

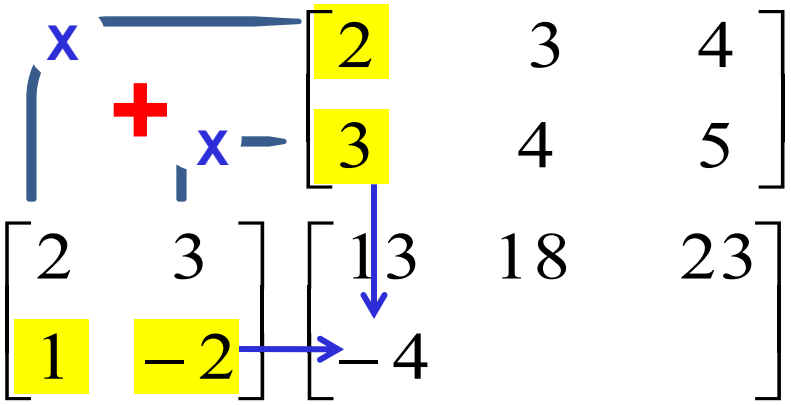


$$AB = [c_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n \\ 1\le j\le p}}$$

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^{m} a_{i,k} b_{k,j}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} = ????????????$$

דוגמה:

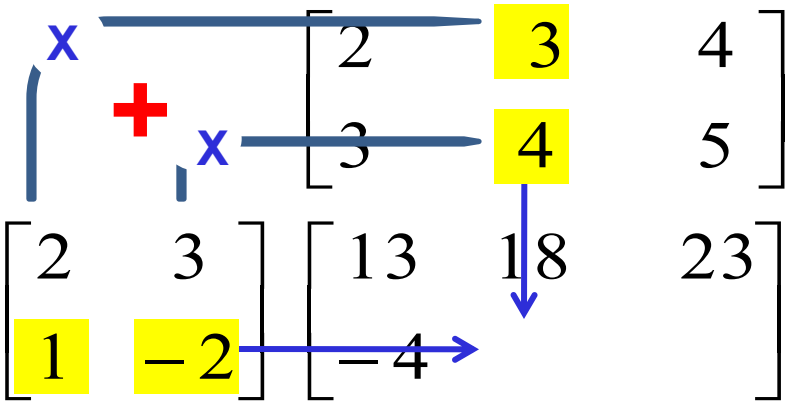


$$AB = [c_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n \\ 1\le j\le p}}$$

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^{m} a_{i,k} b_{k,j}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} = ????????????$$

דוגמה:

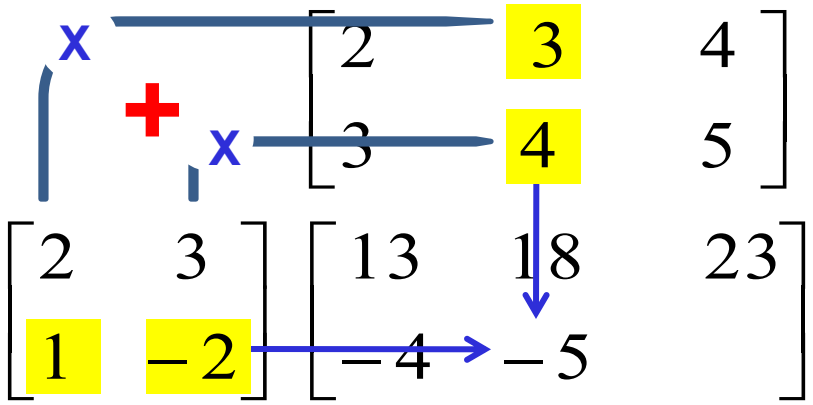


$$AB = [c_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n \\ 1\le j\le p}}$$

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^{m} a_{i,k} b_{k,j}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} = ????????????$$

דוגמה:

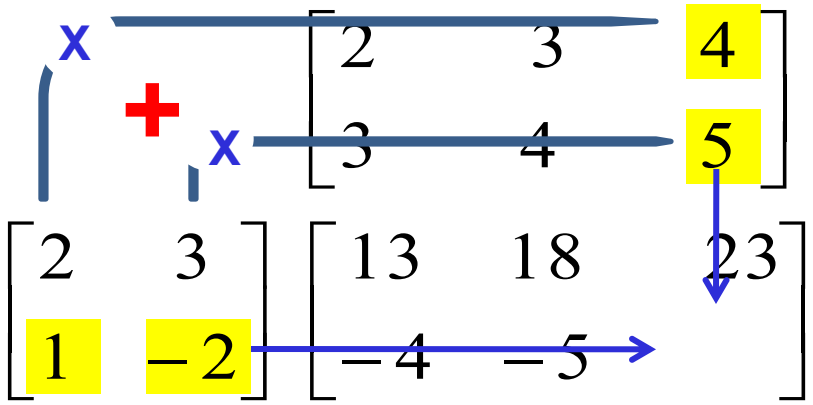


$$AB = [c_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n \\ 1\le j\le p}}$$

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^{m} a_{i,k} b_{k,j}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} = ????????????$$

דוגמה:

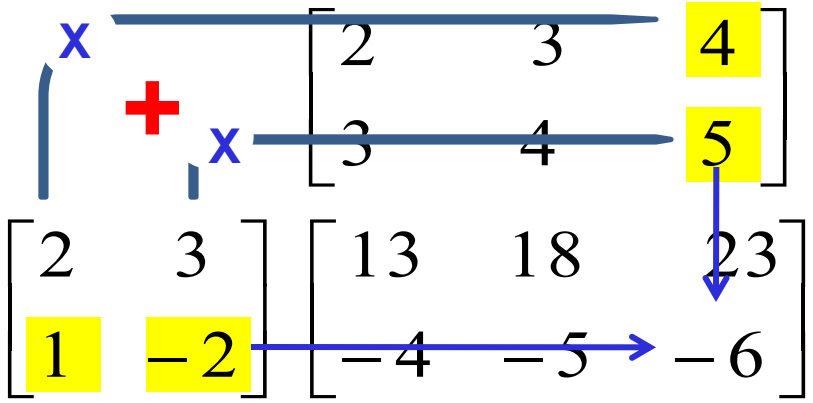


$$AB = [c_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n \\ 1\le j\le p}}$$

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^{m} a_{i,k} b_{k,j}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} = ????????????$$

דוגמה:



$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 & 18 & 23 \\ -4 & -5 & -6 \end{bmatrix}$$

$$AB = [c_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n \\ 1\le j\le p}}$$

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^{m} a_{i,k} b_{k,j}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} = ????????????$$

דוגמה:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 & 18 & 23 \\ -4 & -5 & -6 \end{bmatrix}$$

$$AB = [c_{i,j}]_{\substack{1\le i\le n \\ 1\le j\le p}}$$

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^{m} a_{i,k} b_{k,j}$$

תכונות



בדרך כלל:

$$AB \neq BA$$

תכונות

בדרך כלל: $AB \neq BA$

דוגמה

תכונות

בדרך כלל: $AB \neq BA$



דוגמה

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 6 & 0 \\ 4 & 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 7 & 1 \\ 1 & 4 & 8 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 21 & 18 & 10 \\ 12 & 31 & 49 \\ 31 & 48 & 44 \end{bmatrix}$$

תכונות

בדרך כלל: $AB \neq BA$



דוגמה

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 6 & 0 \\ 4 & 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 7 & 1 \\ 1 & 4 & 8 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 21 & 18 & 10 \\ 12 & 31 & 49 \\ 31 & 48 & 44 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 7 & 1 \\ 1 & 4 & 8 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 6 & 0 \\ 4 & 5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 23 & 53 & 25 \\ 38 & 65 & 12 \\ 4 & 2 & 8 \end{bmatrix}$$

תכונות

בדרך כלל: $AB \neq BA$



דוגמה

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 6 & 0 \\ 4 & 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 7 & 1 \\ 1 & 4 & 8 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 21 & 18 & 10 \\ 12 & 31 & 49 \\ 31 & 48 & 44 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 7 & 1 \\ 1 & 4 & 8 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 6 & 0 \\ 4 & 5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 23 & 53 & 25 \\ 38 & 65 & 12 \\ 4 & 2 & 8 \end{bmatrix}$$

תכונות

בדרך כלל: $AB \neq BA$



דוגמה

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 6 & 0 \\ 4 & 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 7 & 1 \\ 1 & 4 & 8 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 21 & 18 & 10 \\ 12 & 31 & 49 \\ 31 & 48 & 44 \end{bmatrix}$$

$\neq$

$$\begin{bmatrix} 6 & 7 & 1 \\ 1 & 4 & 8 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 6 & 0 \\ 4 & 5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 23 & 53 & 25 \\ 38 & 65 & 12 \\ 4 & 2 & 8 \end{bmatrix}$$

תכונות

בדרך כלל: 

$$AB \neq BA$$

חוק הקיבוץ

$$(AB)C = A(BC)$$

תכונות

בדרך כלל: $AB \neq BA$



חוק הקיבוץ $(AB)C = A(BC)$

חוק הפילוג

$A(B+C) = AB + AC$ $\qquad$ $(B+C)A = BA + CA$

תכונות

בדרך כלל: $AB \neq BA$



חוק הקיבוץ $(AB)C = A(BC)$

חוק הפילוג

$$A(B+C) = AB + AC \qquad (B+C)A = BA + CA$$

כאשר:

$$A \in M_n(IR) \qquad I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_n(IR)$$

תכונות

בדרך כלל: $AB \neq BA$



חוק הקיבוץ $(AB)C = A(BC)$

חוק הפילוג

$$A(B+C) = AB + AC \qquad (B+C)A = BA + CA$$

כאשר:

$$A \in M_n(IR) \qquad I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_n(IR)$$

חשוב: $AI_n = I_nA = A$



יכול להיות ש: $AB = 0$

ו: $A \neq 0$ $B \neq 0$



$AB = 0$ **יכול להיות ש:**

$A \neq 0$ $\qquad$ $B \neq 0$ **ו:**

דוגמה:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 2 & -8 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$



$$B = C \not\Leftarrow AB = AC$$



$$B = C \not\Leftarrow AB = AC$$

דוגמה:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} -2 & 7 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$$

$$AB = AC = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 16 & 10 \end{bmatrix}$$

כדאי לדעת

כדאי לדעת

כאשר $A, B \in M_n(IR)$ **מטריצות אלכסוניות**

אז:

$A + B \in M_n(IR)$ **היא גם מטריצה אלכסונית**

$AB \in M_n(IR)$ **היא גם מטריצה אלכסונית**

כדאי לדעת

כאשר $A, B \in M_n(IR)$ **מטריצות אלכסוניות**

אז:

$A + B \in M_n(IR)$ **היא גם מטריצה אלכסונית**

$AB \in M_n(IR)$ **היא גם מטריצה אלכסונית**

דוגמה

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

כדאי לדעת

כאשר $A, B \in M_n(IR)$ **מטריצות אלכסוניות**

היא גם מטריצה אלכסונית $A + B \in M_n(IR)$

אז:

היא גם מטריצה אלכסונית $AB \in M_n(IR)$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 12 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 35 \end{bmatrix}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 12 \end{bmatrix}$$

דוגמה

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

כדאי לדעת

כאשר $A, B \in M_n(IR)$ **מטריצות משולשת עליונה**

אז:

$A + B \in M_n(IR)$ **היא גם מטריצה משולשת עליונה**

$AB \in M_n(IR)$ **היא גם מטריצה משולשת עליונה**

כדאי לדעת

כאשר $A, B \in M_n(IR)$ **מטריצות משולשת עליונה**

אז:

$A + B \in M_n(IR)$ **היא גם מטריצה משולשת עליונה**

$AB \in M_n(IR)$ **היא גם מטריצה משולשת עליונה**

דוגמה

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 6 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 8 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

כדאי לדעת

כאשר $A, B \in M_n(IR)$ **מטריצות משולשת עליונה**

אז:

$A + B \in M_n(IR)$ **היא גם מטריצה משולשת עליונה**

$AB \in M_n(IR)$ **היא גם מטריצה משולשת עליונה**

דוגמה

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 6 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 8 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 8 & 6 & 14 \\ 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 12 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 12 & 12 & 60 \\ 0 & 6 & 10 \\ 0 & 0 & 35 \end{bmatrix}$$

כדאי לדעת

כאשר $A, B \in M_n(IR)$ **מטריצות** **משולשת תחתונה**

אז:

$A + B \in M_n(IR)$ **היא גם מטריצה** **משולשת תחתונה**

$AB \in M_n(IR)$ **היא גם מטריצה** **משולשת תחתונה**

כדאי לדעת

כאשר $A, B \in M_n(IR)$ **מטריצות משולשת תחתונה**

אז:

$A + B \in M_n(IR)$ **היא גם מטריצה משולשת תחתונה**

$AB \in M_n(IR)$ **היא גם מטריצה משולשת תחתונה**

דוגמה

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 4 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 1 & 8 & 7 \end{bmatrix}$$

כדאי לדעת

כאשר $A, B \in M_n(IR)$ **מטריצות משולשת תחתונה**

אז:

$A + B \in M_n(IR)$ **היא גם מטריצה משולשת תחתונה**

$AB \in M_n(IR)$ **היא גם מטריצה משולשת תחתונה**

דוגמה

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 4 & 2 & 5 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 1 & 8 & 7 \end{bmatrix}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 0 \\ 5 & 10 & 12 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 12 & 0 & 0 \\ 15 & 6 & 0 \\ 35 & 44 & 35 \end{bmatrix}$$

כדאי לדעת

כאשר $A, B \in M_n(IR)$ **מטריצות אלכסוניות**

אז:

$A + B \in M_n(IR)$ **היא גם מטריצה אלכסונית**

$AB \in M_n(IR)$ **היא גם מטריצה אלכסונית**

כאשר $A, B \in M_n(IR)$ **מטריצות משולשת עליונה**

אז:

$A + B \in M_n(IR)$ **היא גם מטריצה משולשת עליונה**

$AB \in M_n(IR)$ **היא גם מטריצה משולשת עליונה**

כאשר $A, B \in M_n(IR)$ **מטריצות משולשת תחתונה**

אז:

$A + B \in M_n(IR)$ **היא גם מטריצה משולשת תחתונה**

$AB \in M_n(IR)$ **היא גם מטריצה משולשת תחתונה**

הגדרה צירוף לינארי של מטריצות

צירוף לינארי של מטריצות

הגדרה

תהיינה : $A, B_1, B_2, \ldots\ldots, B_r \in M_{n,p}(IR)$

אומרים ש: A **היא צירוף לינארי של המטריצות:** $B_1, B_2, \ldots\ldots, B_r$

אם ורק אם:

קיימים : $\lambda_1, \lambda_2, \ldots\ldots, \lambda_r \in IR$ **כך ש:**

$$A = \lambda_1 B_1 + \lambda_2 B_2 + \ldots\ldots + \lambda_r B_r = \sum_{k=1}^{r} \lambda_k B_k$$

צירוף לינארי של מטריצות

הגדרה:

תהיינה : $A, B_1, B_2, \ldots\ldots, B_r \in M_{n,p}(IR)$

אומרים ש: A **היא צירוף לינארי של המטריצות:** $B_1, B_2, \ldots\ldots, B_r$

אם ורק אם:

קיימים : $\lambda_1, \lambda_2, \ldots\ldots, \lambda_r \in IR$ **כך ש:**

$$A = \lambda_1 B_1 + \lambda_2 B_2 + \ldots\ldots + \lambda_r B_r = \sum_{k=1}^{r} \lambda_k B_k$$

דוגמה 1:

$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, M_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ **היא צירוף לינארי של המטריצות:** $\begin{bmatrix} -7 & 6 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

?

צירוף לינארי של מטריצות

הגדרה:

תהיינה : $A, B_1, B_2, \ldots\ldots, B_r \in M_{n,p}(IR)$

אומרים ש: A **היא צירוף לינארי של המטריצות:** $B_1, B_2, \ldots\ldots, B_r$

אם ורק אם:

קיימים : $\lambda_1, \lambda_2, \ldots\ldots, \lambda_r \in IR$ **כך ש:**

$$A = \lambda_1 B_1 + \lambda_2 B_2 + \ldots\ldots + \lambda_r B_r = \sum_{k=1}^{r} \lambda_k B_k$$

דוגמה 1:

$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, M_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ **היא צירוף לינארי של המטריצות:** $\begin{bmatrix} -7 & 6 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} -7 & 6 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \alpha \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

צירוף לינארי של מטריצות

הגדרה:

תהיינה : $A, B_1, B_2, \ldots\ldots, B_r \in M_{n,p}(IR)$

אומרים ש: A **היא צירוף לינארי של המטריצות:** $B_1, B_2, \ldots\ldots, B_r$

אם ורק אם:

קיימים : $\lambda_1, \lambda_2, \ldots\ldots, \lambda_r \in IR$ **כך ש:**

$$A = \lambda_1 B_1 + \lambda_2 B_2 + \ldots\ldots + \lambda_r B_r = \sum_{k=1}^{r} \lambda_k B_k$$

דוגמה 1:

$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, M_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ **היא צירוף לינארי של המטריצות:** $\begin{bmatrix} -7 & 6 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} -7 & 6 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \alpha \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -7 & 6 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha + 2\beta & 2\alpha \\ \alpha & 3\alpha + \beta \end{bmatrix}$$

צירוף לינארי של מטריצות

הגדרה:

תהיינה: $A, B_1, B_2, \ldots\ldots, B_r \in M_{n,p}(IR)$

אומרים ש: A היא צירוף לינארי של המטריצות: $B_1, B_2, \ldots\ldots, B_r$

אם ורק אם:

קיימים: $\lambda_1, \lambda_2, \ldots\ldots, \lambda_r \in IR$ כך ש:

$$A = \lambda_1 B_1 + \lambda_2 B_2 + \ldots\ldots + \lambda_r B_r = \sum_{k=1}^{r} \lambda_k B_k$$

דוגמה 1:

$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, M_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} -7 & 6 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ היא צירוף לינארי של המטריצות:

$$\begin{bmatrix} -7 & 6 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \alpha \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -7 & 6 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha + 2\beta & 2\alpha \\ \alpha & 3\alpha + \beta \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \alpha + 2\beta = -7 \\ 2\alpha = 6 \\ \alpha = 3 \\ 3\alpha + \beta = 4 \end{cases}$$

צירוף לינארי של מטריצות

הגדרה:

תהיינה : $A, B_1, B_2, \ldots\ldots, B_r \in M_{n,p}(IR)$

אומרים ש: A **היא צירוף לינארי של המטריצות:** $B_1, B_2, \ldots\ldots, B_r$

אם ורק אם:

קיימים : $\lambda_1, \lambda_2, \ldots\ldots, \lambda_r \in IR$ **כך ש:**

$$A = \lambda_1 B_1 + \lambda_2 B_2 + \ldots\ldots + \lambda_r B_r = \sum_{k=1}^{r} \lambda_k B_k$$

דוגמה 1:

$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, M_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ **היא צירוף לינארי של המטריצות:** $\begin{bmatrix} -7 & 6 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} -7 & 6 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \alpha \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -7 & 6 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha + 2\beta & 2\alpha \\ \alpha & 3\alpha + \beta \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \alpha + 2\beta = -7 \\ 2\alpha = 6 \\ \alpha = 3 \\ 3\alpha + \beta = 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \alpha = 3 \\ \beta = -5 \end{cases}$$

צירוף לינארי של מטריצות

הגדרה:

תהיינה : $A, B_1, B_2, \ldots\ldots, B_r \in M_{n,p}(IR)$

אומרים ש: A **היא צירוף לינארי של המטריצות:** $B_1, B_2, \ldots\ldots, B_r$

אם ורק אם:

קיימים : $\lambda_1, \lambda_2, \ldots\ldots, \lambda_r \in IR$ **כך ש:**

$$A = \lambda_1 B_1 + \lambda_2 B_2 + \ldots\ldots + \lambda_r B_r = \sum_{k=1}^{r} \lambda_k B_k$$

דוגמה 1:

$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, M_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ **היא צירוף לינארי של המטריצות:** $\begin{bmatrix} -7 & 6 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} -7 & 6 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = 3\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} - 5\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -7 & 6 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha + 2\beta & 2\alpha \\ \alpha & 3\alpha + \beta \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \alpha + 2\beta = -7 \\ 2\alpha = 6 \\ \alpha = 3 \\ 3\alpha + \beta = 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \alpha = 3 \\ \beta = -5 \end{cases}$$

הגדרה

צירוף לינארי של מטריצות

תהיינה : $A, B_1, B_2, \ldots\ldots, B_r \in M_{n,p}(IR)$

אומרים ש: A **היא צירוף לינארי של המטריצות:** $B_1, B_2, \ldots\ldots, B_r$

אם ורק אם:

קיימים : $\lambda_1, \lambda_2, \ldots\ldots, \lambda_r \in IR$ **כך ש:**

$$A = \lambda_1 B_1 + \lambda_2 B_2 + \ldots\ldots + \lambda_r B_r = \sum_{k=1}^{r} \lambda_k B_k$$

דוגמה 1:

$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, M_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ **היא צירוף לינארי של המטריצות:** $\begin{bmatrix} -7 & 6 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

כי:

$$\begin{bmatrix} -7 & 6 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = 3\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} - 5\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

צירוף לינארי של מטריצות

הגדרה:

תהיינה: $A, B_1, B_2, \ldots\ldots, B_r \in M_{n,p}(IR)$

אומרים ש: A היא צירוף לינארי של המטריצות: $B_1, B_2, \ldots\ldots, B_r$

אם ורק אם:

קיימים: $\lambda_1, \lambda_2, \ldots\ldots, \lambda_r \in IR$ כך ש:

$$A = \lambda_1 B_1 + \lambda_2 B_2 + \ldots\ldots + \lambda_r B_r = \sum_{k=1}^{r} \lambda_k B_k$$

דוגמה 1:

$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, M_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ היא צירוף לינארי של המטריצות: $\begin{bmatrix} -7 & 6 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

כי: $\begin{bmatrix} -7 & 6 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = 3\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} - 5\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

דוגמה 2:

$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, M_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ היא צירוף לינארי של המטריצות: $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

צירוף לינארי של מטריצות

הגדרה:

תהיינה: $A, B_1, B_2, \ldots\ldots, B_r \in M_{n,p}(IR)$

אומרים ש: A היא צירוף לינארי של המטריצות: $B_1, B_2, \ldots\ldots, B_r$

אם ורק אם:

קיימים: $\lambda_1, \lambda_2, \ldots\ldots, \lambda_r \in IR$ כך ש:

$$A = \lambda_1 B_1 + \lambda_2 B_2 + \ldots\ldots + \lambda_r B_r = \sum_{k=1}^{r} \lambda_k B_k$$

דוגמה 1:

$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, M_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ היא צירוף לינארי של המטריצות: $\begin{bmatrix} -7 & 6 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

כי: $\begin{bmatrix} -7 & 6 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = 3\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} - 5\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

דוגמה 2:

$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, M_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ היא צירוף לינארי של המטריצות: $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

כי: $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = ? \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} + ? \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

צירוף לינארי של מטריצות

הגדרה:

תהיינה: $A, B_1, B_2, \ldots\ldots, B_r \in M_{n,p}(IR)$

אומרים ש: A היא צירוף לינארי של המטריצות: $B_1, B_2, \ldots\ldots, B_r$

אם ורק אם:

קיימים: $\lambda_1, \lambda_2, \ldots\ldots, \lambda_r \in IR$ כך ש:

$$A = \lambda_1 B_1 + \lambda_2 B_2 + \ldots\ldots + \lambda_r B_r = \sum_{k=1}^{r} \lambda_k B_k$$

דוגמה 1:

$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, M_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ היא צירוף לינארי של המטריצות: $\begin{bmatrix} -7 & 6 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

כי: $\begin{bmatrix} -7 & 6 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = 3\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} - 5\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

דוגמה 2:

$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, M_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ היא צירוף לינארי של המטריצות: $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

כי: $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 0\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} + 0\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

הערה

הערה

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 8 \\ 3 \end{bmatrix}$$

הערה

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 8 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5\cdot 2+7\cdot 3+8\cdot 3+3\cdot 1 \\ 5\cdot 3+7\cdot 2+8\cdot 1+3\cdot 2 \\ 5\cdot 4+7\cdot 5+8\cdot 2+3\cdot 3 \end{bmatrix}$$

הערה

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 8 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5\cdot 2+7\cdot 3+8\cdot 3+3\cdot 1 \\ 5\cdot 3+7\cdot 2+8\cdot 1+3\cdot 2 \\ 5\cdot 4+7\cdot 5+8\cdot 2+3\cdot 3 \end{bmatrix} = 5\cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} + 7\cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix} + 8\cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + 3\cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

הערה

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 8 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5\cdot 2+7\cdot 3+8\cdot 3+3\cdot 1 \\ 5\cdot 3+7\cdot 2+8\cdot 1+3\cdot 2 \\ 5\cdot 4+7\cdot 5+8\cdot 2+3\cdot 3 \end{bmatrix} = 5\cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} + 7\cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix} + 8\cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + 3\cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

הערה

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 8 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5\cdot 2+7\cdot 3+8\cdot 3+3\cdot 1 \\ 5\cdot 3+7\cdot 2+8\cdot 1+3\cdot 2 \\ 5\cdot 4+7\cdot 5+8\cdot 2+3\cdot 3 \end{bmatrix} = 5\cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} + 7\cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix} + 8\cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + 3\cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

A

צירוף לינארי

של העמודות של A

הערה

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 2 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 8 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5\cdot 2+7\cdot 3+8\cdot 3+3\cdot 1 \\ 5\cdot 3+7\cdot 2+8\cdot 1+3\cdot 2 \\ 5\cdot 4+7\cdot 5+8\cdot 2+3\cdot 3 \end{bmatrix} = 5\cdot\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}+7\cdot\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}+8\cdot\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}+3\cdot\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

A

צירוף לינארי

של העמודות של A

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 2 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix}$$

הערה

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 2 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 8 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5\cdot 2+7\cdot 3+8\cdot 3+3\cdot 1 \\ 5\cdot 3+7\cdot 2+8\cdot 1+3\cdot 2 \\ 5\cdot 4+7\cdot 5+8\cdot 2+3\cdot 3 \end{bmatrix} = 5\cdot\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}+7\cdot\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}+8\cdot\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}+3\cdot\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

A

צירוף לינארי

של העמודות של A

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 2 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a\cdot 2+b\cdot 3+c\cdot 3+d\cdot 1 \\ a\cdot 3+b\cdot 2+c\cdot 1+d\cdot 2 \\ a\cdot 4+b\cdot 5+c\cdot 2+d\cdot 3 \end{bmatrix}$$

הערה

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 2 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 8 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5\cdot 2+7\cdot 3+8\cdot 3+3\cdot 1 \\ 5\cdot 3+7\cdot 2+8\cdot 1+3\cdot 2 \\ 5\cdot 4+7\cdot 5+8\cdot 2+3\cdot 3 \end{bmatrix} = 5\cdot\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}+7\cdot\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}+8\cdot\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}+3\cdot\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

A

צירוף לינארי

של העמודות של A

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 2 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a\cdot 2+b\cdot 3+c\cdot 3+d\cdot 1 \\ a\cdot 3+b\cdot 2+c\cdot 1+d\cdot 2 \\ a\cdot 4+b\cdot 5+c\cdot 2+d\cdot 3 \end{bmatrix} = a\cdot\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}+b\cdot\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}+c\cdot\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}+d\cdot\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

הערה

$$A=\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{1,m} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{2,m} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{3,m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n,m} \end{bmatrix}$$

הערה

$$A=\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{1,m} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{2,m} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{3,m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n,m} \end{bmatrix}$$

$$A\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{1,m} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{2,m} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{3,m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n,m} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix}$$

הערה

$$A=\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{1,m} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{2,m} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{3,m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n,m} \end{bmatrix}$$

$$A\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{1,m} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{2,m} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{3,m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n,m} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix}=x_1\begin{bmatrix} a_{1,1} \\ a_{2,1} \\ a_{3,1} \\ \vdots \\ \vdots \\ a_{n,1} \end{bmatrix}+x_2\begin{bmatrix} a_{1,2} \\ a_{2,2} \\ a_{3,2} \\ \vdots \\ \vdots \\ a_{n,2} \end{bmatrix}+\ldots..+x_m\begin{bmatrix} a_{1,m} \\ a_{2,m} \\ a_{3,m} \\ \vdots \\ \vdots \\ a_{n,m} \end{bmatrix}$$

הערה

$$A=\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{1,m} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{2,m} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{3,m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n,m} \end{bmatrix}$$

$$A\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{1,m} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{2,m} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{3,m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n,m} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix}=x_1\begin{bmatrix} a_{1,1} \\ a_{2,1} \\ a_{3,1} \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ a_{n,1} \end{bmatrix}+x_2\begin{bmatrix} a_{1,2} \\ a_{2,2} \\ a_{3,2} \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ a_{n,2} \end{bmatrix}+\ldots..+x_m\begin{bmatrix} a_{1,m} \\ a_{2,m} \\ a_{3,m} \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ a_{n,m} \end{bmatrix}$$

צירוף לינארי

של העמודות של A

פרק 3

מטריצה משוחלפת

הגדרות

המטריצה משוחלפת של המטריצה מסדר $n \times m$

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{1,m} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{2,m} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{3,m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n,m} \end{bmatrix} \in M_{n,m}(IR)$$

היא המטריצה מסדר $m \times n$:

$$A^t = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{2,1} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n,1} \\ a_{1,2} & a_{2,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n,2} \\ a_{1,3} & a_{2,3} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n,3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{1,m} & a_{2,m} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n,m} \end{bmatrix} \in M_{m,n}(IR)$$

הגדרות

המטריצה משוחלפת של המטריצה מסדר $n \times m$

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{1,m} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{2,m} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{3,m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n,m} \end{bmatrix} \in M_{n,m}(IR)$$

היא המטריצה מסדר $m \times n$:

$$A^t = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{2,1} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n,1} \\ a_{1,2} & a_{2,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n,2} \\ a_{1,3} & a_{2,3} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n,3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{1,m} & a_{2,m} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n,m} \end{bmatrix} \in M_{m,n}(IR)$$

הגדרות

המטריצה משוחלפת של המטריצה מסדר $n \times m$

$$A=\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{1,m} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{2,m} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{3,m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n,m} \end{bmatrix} \in M_{n,m}(IR)$$

הערה:

$$\left(A^t\right)^t = A$$

היא המטריצה מסדר $m \times n$:

$$A^t=\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{2,1} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n,1} \\ a_{1,2} & a_{2,2} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n,2} \\ a_{1,3} & a_{2,3} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n,3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{1,m} & a_{2,m} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n,m} \end{bmatrix} \in M_{m,n}(IR)$$

דוגמה: המטריצה משוחלפת

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 6 & 7 \\ -1 & 0 & 5 \\ 9 & 6 & \pi \\ 6 & \sqrt{2} & 0.4 \end{bmatrix} \in M_{5,3}(IR)$$

דוגמה: המטריצה משוחלפת

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 6 & 7\\ -1 & 0 & 5\\ 9 & 6 & \pi\\ 6 & \sqrt{2} & 0.4\end{bmatrix}\in M_{5,3}(IR)$$

$$A^t=\begin{bmatrix}1 & 4 & -1 & 9 & 6\\ 2 & 6 & 0 & 6 & \sqrt{2}\\ 3 & 7 & 5 & \pi & 0.4\end{bmatrix}\in M_{3,5}(IR)$$

דוגמה: המטריצה משוחלפת

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 6 & 7\\ -1 & 0 & 5\\ 9 & 6 & \pi\\ 6 & \sqrt{2} & 0.4\end{bmatrix}\in M_{5,3}(IR)$$

$$A^t=\begin{bmatrix}1 & 4 & -1 & 9 & 6\\ 2 & 6 & 0 & 6 & \sqrt{2}\\ 3 & 7 & 5 & \pi & 0.4\end{bmatrix}\in M_{3,5}(IR)$$

$$A=\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 9\\ 7\end{bmatrix}\in M_{4,1}(IR)$$

דוגמה: המטריצה משוחלפת

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 6 & 7\\ -1 & 0 & 5\\ 9 & 6 & \pi\\ 6 & \sqrt{2} & 0.4\end{bmatrix}\in M_{5,3}(IR)$$

$$A^t=\begin{bmatrix}1 & 4 & -1 & 9 & 6\\ 2 & 6 & 0 & 6 & \sqrt{2}\\ 3 & 7 & 5 & \pi & 0.4\end{bmatrix}\in M_{3,5}(IR)$$

$$A=\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 9\\ 7\end{bmatrix}\in M_{4,1}(IR)$$

$$A^t=\begin{bmatrix}1 & 0 & 9 & 7\end{bmatrix}\in M_{1,4}(IR)$$

דוגמה: המטריצה משוחלפת

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 6 & 7\\ -1 & 0 & 5\\ 9 & 6 & \pi\\ 6 & \sqrt{2} & 0.4\end{bmatrix}\in M_{5,3}(IR)$$

$$A^t=\begin{bmatrix}1 & 4 & -1 & 9 & 6\\ 2 & 6 & 0 & 6 & \sqrt{2}\\ 3 & 7 & 5 & \pi & 0.4\end{bmatrix}\in M_{3,5}(IR)$$

$$A=\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 9\\ 7\end{bmatrix}\in M_{4,1}(IR)$$

$$A^t=\begin{bmatrix}1 & 0 & 9 & 7\end{bmatrix}\in M_{1,4}(IR)$$

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}\in M_2(IR)$$

דוגמה: המטריצה משוחלפת

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 6 & 7\\ -1 & 0 & 5\\ 9 & 6 & \pi\\ 6 & \sqrt{2} & 0.4\end{bmatrix}\in M_{5,3}(IR)$$

$$A^t=\begin{bmatrix}1 & 4 & -1 & 9 & 6\\ 2 & 6 & 0 & 6 & \sqrt{2}\\ 3 & 7 & 5 & \pi & 0.4\end{bmatrix}\in M_{3,5}(IR)$$

$$A=\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 9\\ 7\end{bmatrix}\in M_{4,1}(IR)$$

$$A^t=\begin{bmatrix}1 & 0 & 9 & 7\end{bmatrix}\in M_{1,4}(IR)$$

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}\in M_2(IR)$$

$$A^t=\begin{bmatrix}1 & 3\\ 2 & 4\end{bmatrix}\in M_2(IR)$$

מטריצה
סימטרית

מטריצה
אנטי סימטרית

מטריצה סימטרית

$$A^t = A$$

מטריצה אנטי סימטרית

מטריצה סימטרית

$$A^t = A$$

מטריצה אנטי סימטרית

$$A^t = -A$$

מטריצה סימטרית

$$A^t = A$$

דוגמה:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 3 & 8 & 4 \\ 5 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

מטריצה אנטי סימטרית

$$A^t = -A$$

מטריצה סימטרית

$$A^t = A$$

דוגמה:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 3 & 8 & 4 \\ 5 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

מטריצה אנטי סימטרית

$$A^t = -A$$

מטריצה סימטרית

$$A^t = A$$

דוגמה:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 3 & 8 & 4 \\ 5 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

מטריצה אנטי סימטרית

$$A^t = -A$$

דוגמה:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 5 \\ -3 & 0 & -4 \\ -5 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

מטריצה סימטרית

$$A^t = A$$

דוגמה:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 3 & 8 & 4 \\ 5 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

מטריצה אנטי סימטרית

$$A^t = -A$$

דוגמה:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 5 \\ -3 & 0 & -4 \\ -5 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

תכונות

$$\left(A+B\right)^t = A^t + B^t \qquad A,B \in M_{n,m}(IR)$$

תכונות

$$(A+B)^t = A^t + B^t \qquad A, B \in M_{n,m}(IR)$$

$$(\lambda\ A)^t = \lambda\ A^t \qquad A \in M_{n,m}(IR), \quad \lambda \in IR$$

תכונות

$$(A+B)^t = A^t + B^t \qquad A, B \in M_{n,m}(IR)$$

$$(\lambda\ A)^t = \lambda\ A^t \qquad A \in M_{n,m}(IR),\ \lambda \in IR$$



$$(AB)^t = B^t A^t \qquad A \in M_{n,m}(IR),\ B \in M_{m,p}(IR)$$

תכונות

$$(A+B)^t = A^t + B^t \qquad A, B \in M_{n,m}(IR)$$

$$(\lambda\ A)^t = \lambda\ A^t \qquad A \in M_{n,m}(IR),\ \lambda \in IR$$



$$(AB)^t = B^t A^t \qquad A \in M_{n,m}(IR),\ B \in M_{m,p}(IR)$$

$$(ABC)^t = C^t B^t A^t$$

תכונות

$$(A+B)^t = A^t + B^t \qquad A, B \in M_{n,m}(IR)$$

$$(\lambda A)^t = \lambda A^t \qquad A \in M_{n,m}(IR), \quad \lambda \in IR$$



$$(AB)^t = B^t A^t \qquad A \in M_{n,m}(IR), \quad B \in M_{m,p}(IR)$$

$$(ABCD)^t = D^t C^t B^t A^t$$

$$(ABC)^t = C^t B^t A^t$$

תרגיל נתונות מטריצות $A, D \in M_n(IR)$

נתון ש : D מטריצה אלכסונית

הוכיחו שהמטריצה $M=ADA^t$ סימטרית.

תרגיל נתונות מטריצות $A, D \in M_n(IR)$

נתון ש : D מטריצה אלכסונית

הוכיחו שהמטריצה $M=ADA^t$ סימטרית.

להוכיח שהמטריצה $M=ADA^t$ סימטרית צריך להוכיח: ?????

תרגיל נתונות מטריצות $A, D \in M_n(IR)$

נתון ש : D מטריצה אלכסונית

הוכיחו שהמטריצה $M=ADA^t$ סימטרית.

להוכיח שהמטריצה $M=ADA^t$ סימטרית צריך להוכיח: $M^t=M$

תרגיל נתונות מטריצות $A, D \in M_n(IR)$

נתון ש : D מטריצה אלכסונית

הוכיחו שהמטריצה $M=ADA^t$ סימטרית.

להוכיח שהמטריצה $M=ADA^t$ סימטרית צריך להוכיח: $M^t=M$

$$M^t = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots = M$$

תרגיל נתונות מטריצות $A, D \in M_n(IR)$

נתון ש : D מטריצה אלכסונית

הוכיחו שהמטריצה $M=ADA^t$ סימטרית.

להוכיח שהמטריצה $M=ADA^t$ סימטרית צריך להוכיח: $M^t=M$

$$M^t = \left(ADA^t\right)^t$$

תרגיל נתונות מטריצות $A, D \in M_n(IR)$

נתון ש : D מטריצה אלכסונית

הוכיחו שהמטריצה $M=ADA^t$ סימטרית.

להוכיח שהמטריצה $M=ADA^t$ סימטרית צריך להוכיח: $M^t=M$

$$M^t = \left(ADA^t\right)^t = \left(A^t\right)^t D^t A^t$$

תרגיל נתונות מטריצות $A, D \in M_n(IR)$

נתון ש : D מטריצה אלכסונית

הוכיחו שהמטריצה $M=ADA^t$ סימטרית.

להוכיח שהמטריצה $M=ADA^t$ סימטרית צריך להוכיח: $M^t=M$

$$M^t = \left(ADA^t\right)^t = \left(A^t\right)^t D^t A^t$$

כי:

$$\left(ABC\right)^t = C^t B^t A^t$$

תרגיל נתונות מטריצות $A, D \in M_n(IR)$

נתון ש : D מטריצה אלכסונית

הוכיחו שהמטריצה $M=ADA^t$ סימטרית.

להוכיח שהמטריצה $M=ADA^t$ סימטרית צריך להוכיח: $M^t=M$

$$M^t = \left(ADA^t\right)^t = \left(A^t\right)^t D^t A^t = AD^t A^t$$

כי:

$$\left(ABC\right)^t = C^t B^t A^t$$

תרגיל נתונות מטריצות $A, D \in M_n(IR)$

נתון ש : D מטריצה אלכסונית

הוכיחו שהמטריצה $M=ADA^t$ סימטרית.

להוכיח שהמטריצה $M=ADA^t$ סימטרית צריך להוכיח: $M^t=M$

$$M^t = \left(ADA^t\right)^t = \left(A^t\right)^t D^t A^t = AD^t A^t$$

כי:

$$\left(ABC\right)^t = C^t B^t A^t$$

כי:

$$\left(A^t\right)^t = A$$

תרגיל נתונות מטריצות $A, D \in M_n(IR)$

נתון ש : D מטריצה אלכסונית

הוכיחו שהמטריצה $M=ADA^t$ סימטרית.

להוכיח שהמטריצה $M=ADA^t$ סימטרית צריך להוכיח: $M^t=M$

$$M^t = \left(ADA^t\right)^t = \left(A^t\right)^t D^t A^t = AD^t A^t = ADA^t$$

כי:

$$\left(ABC\right)^t = C^t B^t A^t$$

כי:

$$\left(A^t\right)^t = A$$

תרגיל נתונות מטריצות $A, D \in M_n(IR)$

נתון ש : D מטריצה אלכסונית

הוכיחו שהמטריצה $M=ADA^t$ סימטרית.

להוכיח שהמטריצה $M=ADA^t$ סימטרית צריך להוכיח: $M^t=M$

$$M^t = \left(ADA^t\right)^t = \left(A^t\right)^t D^t A^t = AD^t A^t = ADA^t$$

כי:

$$\left(ABC\right)^t = C^t B^t A^t$$

כי:

$$\left(A^t\right)^t = A$$

כי D אלכסונית לכן

$$D^t = D$$

תרגיל נתונות מטריצות $A, D \in M_n(IR)$

נתון ש : D מטריצה אלכסונית

הוכיחו שהמטריצה $M=ADA^t$ סימטרית.

להוכיח שהמטריצה $M=ADA^t$ סימטרית צריך להוכיח: $M^t=M$

$$M^t = \left(ADA^t\right)^t = \left(A^t\right)^t D^t A^t = AD^t A^t = ADA^t = M$$

מ.ש.ל

כי:

$$\left(ABC\right)^t = C^t B^t A^t$$

כי:

$$\left(A^t\right)^t = A$$

כי D אלכסונית לכן

$$D^t = D$$

פרק 3

עיקבה של

מטריצה ריבועית

הגדרות

אלכסון הראשי של מטריצה ריבועית $A \in M_n(IR)$

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

הגדרות

אלכסון הראשי של מטריצה ריבועית $A \in M_n(IR)$

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

הגדרות

אלכסון הראשי של מטריצה ריבועית $A \in M_n(IR)$

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

עיקבה של מטריצה ריבועית $A \in M_n(IR)$

$$Tr(A) = a_{1,1} + a_{2,2} + a_{3,3} ..... + a_{n,n}$$

הגדרות

אלכסון הראשי של מטריצה ריבועית $A \in M_n(IR)$

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

עיקבה של מטריצה ריבועית $A \in M_n(IR)$

$$Tr(A) = a_{1,1} + a_{2,2} + a_{3,3} ..... + a_{n,n}$$

$$Tr(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{i,i}$$

הגדרות

אלכסון הראשי של מטריצה ריבועית $A \in M_n(IR)$

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

עיקבה של מטריצה ריבועית $A \in M_n(IR)$

$$Tr(A) = a_{1,1} + a_{2,2} + a_{3,3} ..... + a_{n,n}$$

דוגמה:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 7 & 8 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

הגדרות

אלכסון הראשי של מטריצה ריבועית $A \in M_n(IR)$

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

עיקבה של מטריצה ריבועית $A \in M_n(IR)$

$$Tr(A) = a_{1,1} + a_{2,2} + a_{3,3} \ldots\ldots + a_{n,n}$$

דוגמה:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 7 & 8 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$Tr(A) = 1 + 8 + 3 = 12$$

תכונות

תכונות

$$tr(A+B)=tr(A)+tr(B) \qquad A,B\in M_n(IR)$$

תכונות

$$tr(A+B)=tr(A)+tr(B) \qquad A,B\in M_n(IR)$$

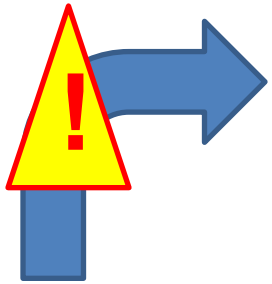
דוגמה

$$A=\begin{bmatrix}2&2&4\\1&3&1\\4&2&5\end{bmatrix}$$

$$B=\begin{bmatrix}6&1&2\\3&2&9\\1&8&7\end{bmatrix}$$

תכונות

$$tr(A+B)=tr(A)+tr(B) \qquad A,B\in M_n(IR)$$



בדיקה על דוגמה היא לא הוכחה

בדיקה

דוגמה

$$A=\begin{bmatrix}2&2&4\\1&3&1\\4&2&5\end{bmatrix}$$

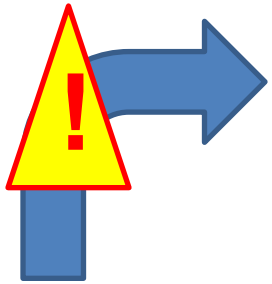
$$B=\begin{bmatrix}6&1&2\\3&2&9\\1&8&7\end{bmatrix}$$

תכונות

$$tr(A+B)=tr(A)+tr(B) \qquad A,B\in M_n(IR)$$

$$A+B=\begin{bmatrix}8 & 3 & 6\\ 4 & 5 & 10\\ 5 & 10 & 12\end{bmatrix}$$

בדיקה



בדיקה על דוגמה
היא לא הוכחה

$$A=\begin{bmatrix}2 & 2 & 4\\ 1 & 3 & 1\\ 4 & 2 & 5\end{bmatrix}$$

$$B=\begin{bmatrix}6 & 1 & 2\\ 3 & 2 & 9\\ 1 & 8 & 7\end{bmatrix}$$

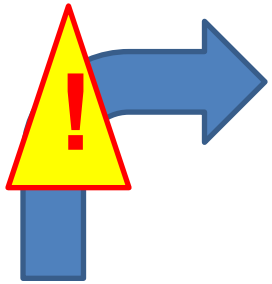
דוגמה

תכונות

$$tr(A+B)=tr(A)+tr(B) \qquad A,B\in M_n(IR)$$

בדיקה

$$A+B=\begin{bmatrix}8&3&6\\4&5&10\\5&10&12\end{bmatrix}$$



בדיקה על דוגמה היא לא הוכחה

$$tr(A+B)=8+5+12=25$$

$$tr(A)=2+3+5=10$$

$$tr(B)=6+2+7=15$$

דוגמה

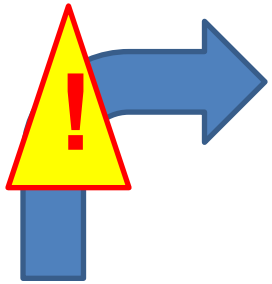
$$A=\begin{bmatrix}2&2&4\\1&3&1\\4&2&5\end{bmatrix} \qquad B=\begin{bmatrix}6&1&2\\3&2&9\\1&8&7\end{bmatrix}$$

תכונות

$$tr(A+B)=tr(A)+tr(B) \qquad A,B\in M_n(IR)$$

$$A+B=\begin{bmatrix}8 & 3 & 6\\ 4 & 5 & 10\\ 5 & 10 & 12\end{bmatrix}$$

בדיקה



בדיקה על דוגמה היא לא הוכחה

$$tr(A+B)=8+5+12=25$$

$$||$$

$$tr(A)=2+3+5=10$$

$$+$$

$$tr(B)=6+2+7=15$$

$$A=\begin{bmatrix}2 & 2 & 4\\ 1 & 3 & 1\\ 4 & 2 & 5\end{bmatrix}$$

$$B=\begin{bmatrix}6 & 1 & 2\\ 3 & 2 & 9\\ 1 & 8 & 7\end{bmatrix}$$

דוגמה

תכונות

$$tr(\lambda A) = \lambda tr(A)$$

$$A \in M_n(IR)$$

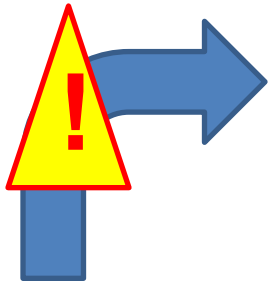
$$\lambda \in IR$$

תכונות

$$tr(\lambda A) = \lambda tr(A)$$

$$A \in M_n(IR)$$

$$\lambda \in IR$$



בדיקה על דוגמה היא לא הוכחה

בדיקה

דוגמה

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

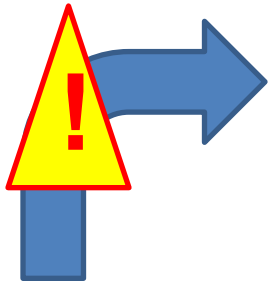
תכונות

$$tr(\lambda A) = \lambda tr(A)$$

$$A \in M_n(IR)$$

$$\lambda \in IR$$

$$3 \cdot A = \begin{bmatrix} 6 & 6 & 12 \\ 3 & 9 & 3 \\ 12 & 6 & 15 \end{bmatrix}$$



בדיקה על דוגמה היא לא הוכחה

בדיקה

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

דוגמה

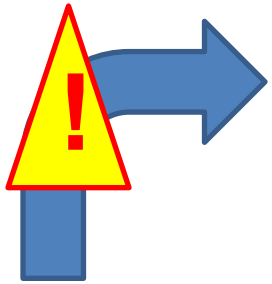
תכונות

$$tr(\lambda A)=\lambda\, tr(A)$$

$$A\in M_n(IR)$$

$$\lambda\in IR$$

$$3\cdot A=\begin{bmatrix}6&6&12\\3&9&3\\12&6&15\end{bmatrix}$$



בדיקה על דוגמה היא לא הוכחה

בדיקה

$$tr(3\cdot A)=6+9+15=30$$

$$A=\begin{bmatrix}2&2&4\\1&3&1\\4&2&5\end{bmatrix}$$

דוגמה

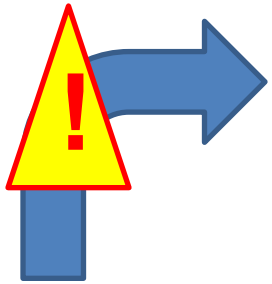
תכונות

$$tr(\lambda A)=\lambda\, tr(A)$$

$$A\in M_n(IR)$$

$$\lambda\in IR$$

$$3\cdot A=\begin{bmatrix}6&6&12\\3&9&3\\12&6&15\end{bmatrix}$$



בדיקה על דוגמה היא לא הוכחה

בדיקה

$$tr(3\cdot A)=6+9+15=30$$

$$3\cdot tr(A)=3\cdot(2+3+5)=30$$

$$A=\begin{bmatrix}2&2&4\\1&3&1\\4&2&5\end{bmatrix}$$

דוגמה

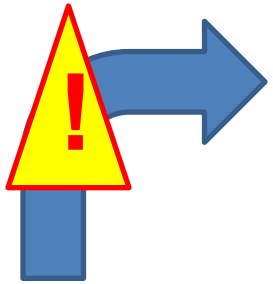
תכונות

$$tr(\lambda A)=\lambda\, tr(A)$$

$$A\in M_n(IR)$$

$$\lambda\in IR$$

$$3\cdot A=\begin{bmatrix}6&6&12\\3&9&3\\12&6&15\end{bmatrix}$$



בדיקה על דוגמה היא לא הוכחה

בדיקה

$$tr(3\cdot A)=6+9+15=30$$

$$||$$

$$3\cdot tr(A)=3\cdot(2+3+5)=30$$

$$A=\begin{bmatrix}2&2&4\\1&3&1\\4&2&5\end{bmatrix}$$

דוגמה

תכונות

$$tr(A) = tr(A^t) \qquad A \in M_n(IR)$$

תכונות

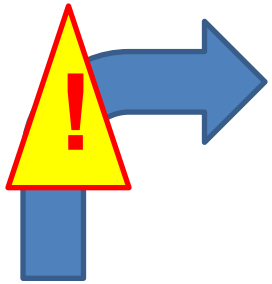
$$tr(A) = tr(A^t) \qquad A \in M_n(IR)$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 5 \\ 7 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

דוגמה

תכונות

$$tr(A) = tr(A^t) \qquad A \in M_n(IR)$$



בדיקה על דוגמה היא לא הוכחה

בדיקה

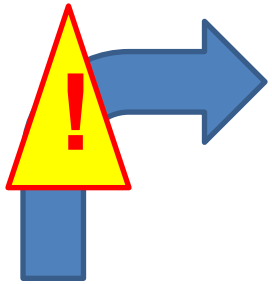
דוגמה

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 5 \\ 7 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

תכונות

$$tr(A) = tr(A^t) \qquad A \in M_n(IR)$$

$$A^t = \begin{bmatrix} 2 & 7 & 4 \\ 2 & 3 & 2 \\ 5 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$



בדיקה על דוגמה היא לא הוכחה

בדיקה

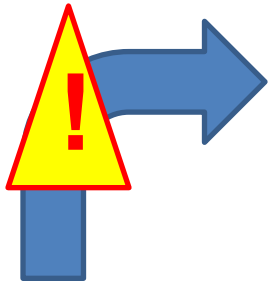
$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 5 \\ 7 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

דוגמה

תכונות

$$tr(A) = tr(A^t) \qquad A \in M_n(IR)$$

$$A^t = \begin{bmatrix} 2 & 7 & 4 \\ 2 & 3 & 2 \\ 5 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$



בדיקה על דוגמה היא לא הוכחה

בדיקה

$$tr(A^t) = 2+3+5 = 10$$

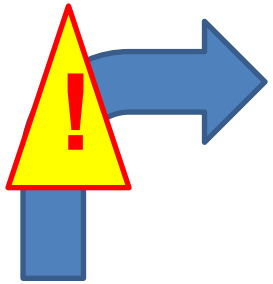
$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 5 \\ 7 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

דוגמה

תכונות

$$tr(A)=tr(A^t) \qquad A\in M_n(IR)$$

$$A^t=\begin{bmatrix}2&7&4\\2&3&2\\5&1&5\end{bmatrix}$$



בדיקה על דוגמה היא לא הוכחה

בדיקה

$$tr(A^t)=2+3+5=10$$

$$tr(A)=2+3+5=10$$

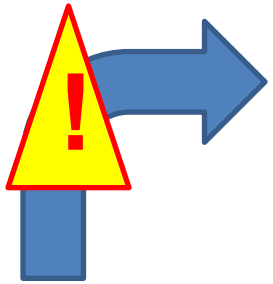
$$A=\begin{bmatrix}2&2&5\\7&3&1\\4&2&5\end{bmatrix}$$

דוגמה

תכונות

$$tr(A)=tr(A^t) \qquad A\in M_n(IR)$$

$$A^t=\begin{bmatrix}2&7&4\\2&3&2\\5&1&5\end{bmatrix}$$



בדיקה על דוגמה היא לא הוכחה

בדיקה

$$tr(A^t)=2+3+5=10$$

$$||$$

$$tr(A)=2+3+5=10$$

$$A=\begin{bmatrix}2&2&5\\7&3&1\\4&2&5\end{bmatrix}$$

דוגמה

תכונות

$$tr(A+B)=tr(A)+tr(B) \qquad A,B\in M_n(IR)$$

$$tr(\lambda A)=\lambda\, tr(A) \qquad A\in M_n(IR),\ \lambda\in IR$$

$$tr(A)=tr(A^t) \qquad A\in M_n(IR)$$

תכונות

$$tr(A+B)=tr(A)+tr(B) \qquad A,B\in M_n(IR)$$

$$tr(\lambda A)=\lambda\, tr(A) \qquad A\in M_n(IR),\ \lambda\in IR$$

$$tr(A)=tr(A^t) \qquad A\in M_n(IR)$$

$$tr(AB)=tr(BA) \qquad A\in M_{n,m}(IR),\ B\in M_{m,n}(IR)$$

צריך לזכור!!

$$tr(AB) = tr(BA)$$

צריך לזכור!!

$$tr(AB) = tr(BA)$$

דוגמה:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 4 & -1 & 5 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 5 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$$

צריך לזכור!!

$$tr(AB)=tr(BA)$$

דוגמה:

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 4 & -1 & 5\end{bmatrix} \qquad B=\begin{bmatrix}3 & 0\\ 1 & 5\\ -4 & 1\end{bmatrix}$$

$$AB=$$

$$BA=$$

צריך לזכור!!

$$tr(AB) = tr(BA)$$

דוגמה:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 4 & -1 & 5 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 5 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 5 & 10 \\ -9 & 0 \end{bmatrix}$$

$$BA =$$

צריך לזכור!!

$$tr(AB)=tr(BA)$$

דוגמה:

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 4 & -1 & 5\end{bmatrix} \qquad B=\begin{bmatrix}3 & 0\\ 1 & 5\\ -4 & 1\end{bmatrix}$$

$$AB=\begin{bmatrix}5 & 10\\ -9 & 0\end{bmatrix} \longrightarrow tr(AB)=5$$

$$BA=$$

צריך לזכור!!

$$tr(AB)=tr(BA)$$

דוגמה:

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 4 & -1 & 5\end{bmatrix} \qquad B=\begin{bmatrix}3 & 0\\ 1 & 5\\ -4 & 1\end{bmatrix}$$

$$AB=\begin{bmatrix}5 & 10\\ -9 & 0\end{bmatrix} \longrightarrow tr(AB)=5$$

$$BA=\begin{bmatrix}3 & 6 & 0\\ 21 & -3 & 25\\ 0 & -9 & 5\end{bmatrix}$$

צריך לזכור!!

$$tr(AB)=tr(BA)$$

דוגמה:

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 4 & -1 & 5\end{bmatrix} \qquad B=\begin{bmatrix}3 & 0\\ 1 & 5\\ -4 & 1\end{bmatrix}$$

$$AB=\begin{bmatrix}5 & 10\\ -9 & 0\end{bmatrix} \longrightarrow tr(AB)=5$$

$$BA=\begin{bmatrix}3 & 6 & 0\\ 21 & -3 & 25\\ 0 & -9 & 5\end{bmatrix} \longrightarrow tr(BA)=5$$

צריך לזכור!!

$$tr(AB)=tr(BA)$$

דוגמה:

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 4 & -1 & 5\end{bmatrix}$$

$$B=\begin{bmatrix}3 & 0\\ 1 & 5\\ -4 & 1\end{bmatrix}$$

$$AB=\begin{bmatrix}5 & 10\\ -9 & 0\end{bmatrix}$$

$$BA=\begin{bmatrix}3 & 6 & 0\\ 21 & -3 & 25\\ 0 & -9 & 5\end{bmatrix}$$

$$tr(AB)=5$$

$$tr(BA)=5$$